

Soit $Q = 3x^2 - 2x + 1$

(2)

Q a pour mce $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ dans la base canonique B de E . Quelle est la ~~matrice~~ mce de Q dans la base $\mathcal{F}$?

Pour cela il faudra écrire Q sous la forme (*) $Q = a_1 T_1 + a_2 T_2 + a_3 T_3$ avec $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ et dans ce cas la mce de Q sera $\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$

Dans (*) on peut remplacer Q, T_1, T_2, T_3 par leurs valeurs et on aura un système d'équations qui permettra de déterminer

a_1, a_2 et a_3 . On écrit donc

$$3x^2 - 2x + 1 = 5a_1 + a_2(-2x + 1) + a_3x^2$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 2x + 1 = a_3x^2 + 2a_2x + a_2 + 5a_1$$

le théorème d'égalité de deux polynômes (identification) donne le système $\begin{cases} a_3 = 3 \\ -2a_2 = -2 \end{cases}$ qu'on résout facilement